

1-1 · 리눅스 커맨드 기초 · 실습 1.5H

파일·디렉터리 조작 실습

만들고 옮기고 지우고 권한을 바꾸는 여섯 단계

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1.5시간 뒤에는

- ① `pwd·ls·cd` 로 원하는 디렉터리에 정확히 찾아간다
- ② `mkdir -p` 로 `~/data-eng/week1/logs` 구조를 만든다
- ③ `touch·cp·mv·rm` 으로 파일을 만들고 옮기고 지운다
- ④ `chmod +x` 로 `hello.sh` 에 실행 권한을 주고 직접 실행한다

이 챕터에서 만드는 `~/data-eng` 는 8주 내내 씁니다 — 지우지 마세요

여섯 단계 — 모두 직접 손으로 쳐 보세요

각 단계 끝의 확인 포인트가 맞으면 다음으로 넘어갑니다

위치 확인·이동

`pwd · ls -al · cd`

실습 폴더

`mkdir -p ~/data-eng/week1/logs`

만들고 복사·이동

`touch · cp · mv`

삭제와 안전장치

`rm -i · rm · rm -r`

권한 · 찾기

`chmod +x · find · wc`

현재 위치를 잡고 8주 동안 쓸 폴더를 만든다

pwd	현재 위치를 절대 경로로
ls -al	숨김 파일(. 으로 시작) 포함 상세 목록
cd / → cd ~	루트로 갔다가 홈으로 돌아오기
mkdir -p ~/data-eng/week1/logs	-p: 중간 폴더가 없어도 함께 만든다
ls -R ~/data-eng	구조를 눈으로 확인

확인 포인트: cd ~ 뒤 pwd 가 /home/사용자명(macOS 는 /Users/사용자명), ls -R 에 logs 가 보이면 성공

cp 는 원본을 남기고 mv 는 원본이 사라진다

명령	하는 일	확인
touch notes.txt	빈 파일 생성	ls 에 notes.txt
cp notes.txt notes_backup.txt	복사 · 원본은 그대로	둘 다 보임
mv notes_backup.txt logs/	이동 · 원본이 사라짐	ls logs 에 있음
mv notes.txt memo.txt	이름 변경도 mv 로	memo.txt 만 남음

리눅스에는 「이름 바꾸기」 명령이 따로 없다 — 같은 폴더 안에서 mv 하는 것이 곧 이름 변경

4단계

rm 에는 휴지통이 없다 — 이 단계는 특히 천천히

1

rm -i trash1.txt

하나씩 물어보며 삭제 — y 를 입력

2

rm trash2.txt

그냥 삭제 — 그 자리에서 사라진다

3

rm -r trashdir

폴더는 -r(재귀)이 필요 — 끝나면 memo.txt 와 logs 만 남는다

절대 치지 말 것

rm -rf /

변수를 쓴 `rm -rf "$DIR"/` 에서 변수가 비면 `rm -rf /` 가 된다 — 실행 전에 경로를 소리 내어 읽기

hello.sh — 권한을 주기 전에 한 번 실패해 보는 것이 목적

chmod 전 — Permission denied

echo '#!/bin/bash' > hello.sh 로 만들고 바로 실행

- echo 'echo Hello, Data Engineering!' >> hello.sh
- ls -l hello.sh → x 가 없다
- ./hello.sh → Permission denied 가 나와 정상

VS

chmod +x 후 — 인사말 출력

x 만 켜고 파일 내용은 그대로

- chmod +x hello.sh
- ls -l hello.sh → -rwxr-xr-x
- ./hello.sh → Hello, Data Engineering!

여기서 자주 막히는 세 가지

1 > 는 덮어쓰기, >> 는 이어 붙이기

둘 다 > 로 썼다면 두 번째 줄만 남았을 것

2 hello.sh 만 치면 command not found

셸은 PATH 폴더만 뒤진다 — ./hello.sh 로 「여기 있는 것」을 가리킨다

3 chmod +x 는 x 만 켜다

r 읽기 · w 쓰기 · x 실행 — 주인 · 그룹 · 그 밖 세 글자씩

find 로 찾고 wc 로 센다 — 파일 이름은 글롭으로 가리킨다

명령 / 기호	뜻	예 · 결과
find . -name "*.sh"	이름으로 찾기	./week1/hello.sh
find . -type d / -type f	디렉터리만 / 파일만	—
find . -type f wc -l	개수 세기 — 다음 챕터 예고편	1 이상
du -sh ~/data-eng	용량 확인	—
*	아무 글자나 몇 개든	*.log → app1.log · error.log
?	아무 글자나 딱 한 개	app?.log → app1.log
[12]	괄호 안의 글자 중 하나	app[12].log → app1 · app2

글롭은 정규식이 아니다 — 파일 이름에는 글롭, 글자 내용에는 정규식

여기까지 되면 다음으로

- 1 ~/data-eng/week1 과 그 안의 logs 폴더가 만들어져 있다
- 2 memo.txt 와 hello.sh 가 week1 안에 있다
- 3 ./hello.sh 를 실행하면 인사말이 출력된다
- 4 find 로 파일을 찾고 wc -l 로 개수를 셀 수 있다

폴더를 눈으로 보기 — macOS open . · WSL2 explorer.exe . · 우분투 xdg-open .

1-1 · 실습 1.5H 마무리

다음은 텍스트 처리와 파이프라인 (1H)

작은 명령을 파이프(|)로 이어 붙여 로그에서 원하는 숫자를 뽑아냅니다

✓ access.log 8줄 만들기(히어독)

✓ grep 으로 골라내기

✓ sort | uniq -c | sort -rn

✓ 미니 과제: 사용자별 접속 횟수

준비할 것

~/data-eng/week1 에 서 있는 터미널